אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 5.2: כפל וחילוק שברים אלגבריים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

כפלו וצמצמו:

$$\frac{2}{x} \cdot \frac{x^2}{4} =$$

תרגיל 2

כפלו וצמצמו:

$$\frac{3a}{5} \cdot \frac{10}{9a^2} =$$

תרגיל 3

חלקו (הפכו וכפלו):

$$\frac{4}{x} \div \frac{2}{x^2} =$$

תרגיל 4

חלקו וצמצמו:

$$\frac{6x^2}{5} \div \frac{3x}{10} =$$

תרגיל 5

כפלו וצמצמו:

$$\frac{a^2}{b} \cdot \frac{b^2}{a} =$$

תרגיל 6

חלקו וצמצמו:

$$\frac{x^3}{y^2} \div \frac{x^2}{y} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

כפלו וצמצמו:

$$\frac{2x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{6} =$$

תרגיל 8

חלקו וצמצמו:

$$\frac{x^2-4}{x} \div \frac{x-2}{x^2} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פרקו לגורמים, כפלו וצמצמו:

$$\frac{x^2-9}{x+3} \cdot \frac{1}{x-3} =$$

תרגיל 10

פרקו לגורמים וחלקו:

$$\frac{x^2-4}{x^2+2x} \div \frac{x-2}{x} =$$

תרגיל 11

פרקו לגורמים, כפלו וצמצמו:

$$\frac{2x+4}{x^2-4} \cdot \frac{x-2}{4} =$$

תרגיל 12

פרקו לגורמים וחלקו:

$$\frac{a^2-1}{a^2+2a+1} \div \frac{a-1}{a+1} =$$

תרגיל 13

כפלו וצמצמו:

$$\frac{x^2+3x}{x^2-9} \cdot \frac{x-3}{x} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

חלקו וצמצמו:

$$\frac{4x^2-1}{2x+1} \div (2x-1) =$$

תרגיל 15

פרקו לגורמים, כפלו וצמצמו:

$$\frac{x^2-x-6}{x^2-4} \cdot \frac{x+2}{x-3} =$$

תרגיל 16

פרקו לגורמים וחלקו:

$$\frac{x^2-5x+6}{x^2-4} \div \frac{x-3}{x+2} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ככל האפשר (שאלה בסגנון מה"ט – שנת 2023):

$$\frac{2x}{x-4} : \frac{1}{2x-8}$$

א. פשטו את הביטוי.

ב. מהו תחום ההגדרה?

ג. עבור איזה ערך של x ערך הביטוי שווה לשמונה?

תרגיל 18

פשטו לחלוטין:

$$\frac{x^2-9}{x^2-x-6} \cdot \frac{x^2+x-2}{x^2+5x+6} =$$

תרגיל 19

פשטו לחלוטין:

$$\frac{a^2-4a+4}{a^2-4} \div \frac{a-2}{a+2} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

פשטו לחלוטין:

$$\frac{x^2+3x-4}{x^2-1}\cdot\frac{x^2-x}{x^2+4x}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\frac{x}{2}$

תשובה 2 $\frac{2}{3a}$

תשובה 3 $2x$

תשובה 4 $4x$

תשובה 5 ab

תשובה 6 $\frac{x}{y}$

תשובה 7 $\frac{x}{3}$

תשובה 8 $x(x+2)$

תשובה 9 $\frac{1}{x-3}$
בתנאי: $x \neq 3 \quad , x \neq -3$

תשובה 10 1
בתנאי: $x \neq 2 \quad , x \neq -2 \quad , x \neq 0$

תשובה 11 $\frac{1}{2}$
בתנאי: $x \neq 2 \quad , x \neq -2$

תשובה 12 1
בתנאי: $a \neq 1 \quad , a \neq -1$

תשובה 13 1
בתנאי: $x \neq \pm 3 \quad , x \neq 0$

תשובה 14 1
בתנאי: $x \neq \frac{1}{2} \quad , x \neq -\frac{1}{2}$

תשובה 15 1

בתנאי: $x \neq 3 \quad x \neq -2, \quad x \neq 2,$

תשובה 16 1

בתנאי: $x \neq 3 \quad x \neq -2, \quad x \neq 2,$

תשובה 17 א. $4x$

ב. $x \neq 4$

ג. $x = 2$

תשובה 18 $\dfrac{x-1}{x+2}$

בתנאי: $x \neq -2 \quad x \neq -3, \quad x \neq 3,$

תשובה 19 1

בתנאי: $a \neq -2 \quad a \neq 2,$

תשובה 20 $\dfrac{x-1}{x+1}$

בתנאי: $x \neq -4 \quad x \neq 0, \quad x \neq \pm 1,$
